

- In una comunità, il 6% delle famiglie ha un cane, e il 83% di quelle che hanno un cane possiede un gatto. Inoltre, il 11% delle famiglie ha un gatto.
 - Specificare uno spazio campionario e una tribù adatta a studiare il fenomeno;
 - Qual è la probabilità che una famiglia scelta a caso possieda sia un cane che un gatto;
 - Qual è la probabilità condizionata che una famiglia scelta a caso possieda un cane sapendo che possiede un gatto?
 - Sono i due eventi “La famiglia possiede un cane e un gatto” e “La famiglia possiede un cane ma non un gatto” stocasticamente indipendenti?
 - Sono i due eventi “La famiglia possiede un cane e un gatto” e “La famiglia possiede un cane ma non un gatto” incompatibili?
- Supponiamo che la funzione di ripartizione della variabile aleatoria X sia data da

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x}{4} & 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{2} + \frac{x-1}{4} & 1 \leq x < 2 \\ \frac{11}{12} & 2 \leq x < 3 \\ 1 & x \geq 3 \end{cases}$$

- Calcolare $\Pr(\{X = i\})$, $i = 1, 2, 3$;
 - calcolare $\Pr(\frac{1}{2} < X < \frac{3}{2})$;
 - dire se esiste la funzione di densità di questa variabile aleatoria, e in caso affermativo calcolarla;
 - dire se esiste la funzione di probabilità di questa variabile aleatoria, e in caso affermativo calcolarla.
- La ditta A viene rifornita dalla ditta B di materiale elettrico consegnato in lotti. Prima di accettare il lotto un esperto della ditta A compie una verifica sul materiale che compone il lotto e decide se questo è conforme al contratto di fornitura stabilito. Nell'ultimo anno sono stati consegnati dalla ditta B 14 lotti così giudicati (1 = conforme, 0 = non conforme):

1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

 - Si proponga una famiglia parametrica adatta a descrivere il fenomeno oggetto di studio;
 - Si calcoli la stima con il metodo dei momenti dei parametri coinvolti nella famiglia;
 - Si calcoli la stima della frazione di lotti non conformi.
 -
 - In un laghetto artificiale sono stati introdotti 1000 esemplari di pesci suddivisi in 4 specie A, B, C, D con le seguenti proporzioni: A 0.117; B 0.39; C 0.415; D 0.078.

Un pescatore può usare una tra due tipi diverse di esche (E_1 , E_2) con caratteristiche diverse in modo che la probabilità di pescare un pesce di una certa specie è

$$\begin{aligned} \Pr(A|E_1) &= 0.209 & \Pr(A|E_2) &= 0.029 \\ \Pr(B|E_1) &= 0.672 & \Pr(B|E_2) &= 0.121 \\ \Pr(C|E_1) &= 0.07 & \Pr(C|E_2) &= 0.744 \\ \Pr(D|E_1) &= 0.049 & \Pr(D|E_2) &= 0.106 \end{aligned}$$

- Calcolare la moda della variabile aleatoria condizionata Pesce pescato|Esca = E_1 ;
- Qual è la probabilità che un pescatore usi un'esca di tipo E_2 ?
- Determinare la tabella di probabilità congiunta tra tipo di pesce pescato e esca usata;
- Dire se le due variabili sono stocasticamente indipendenti;
- Sapendo che un pescatore ha catturato un pesce A qual è la probabilità che abbia usato un'esca E_1 ?